

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Mã học phần: KC213637

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 3; Số tín chỉ lý thuyết: 2; Số tín chỉ thực hành: 1

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành:

Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Hồ Thị Phụng	0934776669	htphuong@ttn.edu.vn
2	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.n

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Phân tích thiết kế hệ thống thông tin trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, các thành phần của một hệ thống thông tin. Học phần cung cấp cho người học các kỹ thuật thu thập thông tin, phân tích hoạt động của hệ thống thông tin; các khái niệm có liên quan, ý nghĩa và tầm quan trọng của chúng. Về hoạt động thiết kế, học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong việc xác định cấu trúc, các thành phần cần thiết để xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin; đánh giá, phân loại các dạng thông tin, kỹ thuật áp dụng và các mô hình, bảng thiết kế của nhiều khía cạnh mô tả hoạt động của hệ thống của các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế... Ngoài ra, học phần còn hướng dẫn người học sử dụng các công cụ để hỗ trợ trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

Học phần này trang bị cho sinh viên:

MT1. Kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Các hướng tiếp cận và phương pháp phân tích hệ thống.

MT2. Khả năng phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin

MT3. Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình

MT4. Khả năng vận dụng kiến thức để phân tích các hệ thống thông tin trong thực tế

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

H1. Vận dụng các khái niệm cơ bản và giải thích được các thuật ngữ. Cấu trúc các thành phần của hệ thống thông tin và phân biệt các hệ thống thông tin. Hiểu và trình bày được các mô hình phát triển hệ thống. Hiểu trình bày được các kỹ thuật thu thập thông tin, phân tích và đặc tả yêu cầu. Hiểu và trình bày được các mô hình thiết kế.

H2. Vận dụng Quy trình phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin hoàn chỉnh;

H3. Có tư duy độc lập, trung thực và thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến môn học.

H4. Vận dụng được các kỹ thuật thu thập thông tin, phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế các mô hình trong một hệ thống cụ thể.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X						
H2				X		X				
H3						X	X			X
H4	X	X					X	X		

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin 1.1. Giới Thiệu 1.2. Hệ thống - Hệ thống thông tin 1.3. Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý 1.4. Nhiệm vụ - vai trò của HTTT 1.5. Biểu diễn HTTT 1.6. Tiếp cận xây dựng HTTT 1.7. Mô hình và các phương pháp mô hình hóa 1.8. Các phương pháp phát triển HTTT	LT: 5 tiết TH: 2 Tiết	[1] Chương 1 [2] Chương 1, chương 2, chương 3 [3] Chương 1, chương 2
2	Chương 2. Phân tích và xác định yêu cầu 2.1 Mục đích khảo sát hiện trạng 2.2 Nội dung khảo sát 2.3 Đối tượng khảo sát 2.4 Các bước thực hiện 2.5 Các phương pháp xác định yêu cầu 2.6 Thiết kế kết hợp người dùng 2.7 Sử dụng mẫu (prototype) 2.8 Các công cụ sử dụng 2.9 Đánh giá hiện trạng 2.10 Chọn lựa phương án thiết kế	LT: 2 tiết 3 tiết	[1] Chương 2 [2] Chương 4 [3] Chương 3
3	Chương 3. Phân tích hệ thống về chức năng 3.1 Lưu đồ hệ thống 3.2. Mô hình phân rã chức năng 3.2 Mô hình luồng dữ liệu.	LT: 10 Tiết 5 tiết	[1] Chương 3 [2] Chương 5
4	Chương 4. Phân tích hệ thống về dữ liệu 4.1. Khái niệm diễn tả dữ liệu 4.2. Sự mã hoá 4.3. Từ điển dữ liệu 4.4. Mô hình thực thể-mối quan hệ (mô hình ER)	LT: 5 Tiết 2 tiết	[1] Chương 4 [2] Chương 7

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	4.5. Mô hình dữ liệu quan hệ		
5	Chương 5: Thiết kế hệ thống 5.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 5.1.1. Thiết kế các trường 5.1.2. Xác định quy mô file và không gian lưu trữ cần thiết 5.2. Thiết kế đầu vào 5.2.1. Tổng quan về thiết kế đầu vào 5.2.2. Các điều khiển giao diện cho thiết kế đầu vào 5.2.3. Quy trình thiết kế đầu vào 5.3. Thiết kế đầu ra 5.3.1. Tổng quan về thiết kế đầu ra 5.3.2. Cách thức thiết kế đầu ra	LT: 4 Tiết 3 tiết	[1] Chương 4 [2] Chương 9
6	Chương 6. Xây dựng và triển khai hệ thống 6.1. Giai đoạn xây dựng 6.2. Giai đoạn triển khai(THIẾU BC 2)	LT: 4 Tiết	

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 01-05	Chương 1. Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin 1.1. Giới Thiệu 1.2. Hệ thống - Hệ thống thông tin 1.3. Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý 1.4. Nhiệm vụ - vai trò của HTTT 1.5. Biểu diễn HTTT 1.6. Tiếp cận xây dựng HTTT 1.7. Mô hình và các phương pháp mô hình hóa 1.8. Các phương pháp phát triển HTTT	H1 H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu: [1],[2] Ghi chép Địa điểm học: Giảng đường	Nêu các khái niệm cơ bản về HTTT Nêu các mô hình trong việc thiết kế 1 HTTT Nêu các phương pháp phát triển HTTT
Tiết 6-7	Chương 2. Phân tích và xác định yêu cầu 2.1 Mục đích khảo sát hiện trạng 2.2 Nội dung khảo sát 2.3 Đối tượng khảo sát 2.4 Các bước thực hiện 2.5 Các phương pháp xác định yêu cầu 2.6 Thiết kế kết hợp người dùng 2.7 Sử dụng mẫu (prototype) 2.8 Các công cụ sử dụng 2.9 Đánh giá hiện trạng	H1 H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình PP gọi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do giảng viên trình bày Sinh viên báo cáo nhóm Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu: [1],[2] Ghi chép, chuẩn bị câu hỏi Địa điểm học: Giảng đường	Trình bày các bước khảo sát một HTTT Nêu các phương pháp xác định yêu cầu

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	2.10 Chọn lựa phương án thiết kế			
Tiết 8-17	Chương 3. Phân tích hệ thống về chức năng 3.1 Lưu đồ hệ thống 3.2. Mô hình phân rã chức năng 3.2 Mô hình luồng dữ liệu.	H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do giảng viên trình bày Thảo luận nhóm: so sánh giữa 2 mô hình: mô hình phân rã chức năng và mô hình luồng dữ liệu Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu: [1],[2] Ghi chép, chuẩn bị báo cáo, Địa điểm học: Giảng đường	Bài tập nhóm: Vẽ lưu đồ hệ thống của 1 số HTTT quản lý Vẽ mô hình phân rã chức năng. Chuyển mô hình phân rã chức năng sang mô hình luồng dữ liệu. Hình thức nộp bài: gửi file qua email
Tiết 18-22	Chương 4. Phân tích hệ thống về dữ liệu 4.1. Khái niệm diễn tả dữ liệu 4.2. Sự mã hoá 4.3. Từ điển dữ liệu 4.4. Mô hình thực thể-mối quan hệ (mô hình ER) 4.5. Mô hình dữ liệu quan hệ	H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu: [1],[2] Ghi chép, chuẩn bị câu hỏi Địa điểm học: Giảng đường	Bài tập nhóm Từ bài tập nhóm ở chương 3, tiếp tục phát triển qua mô hình thực thể mối quan hệ, mô hình quan hệ
Tiết 23-26	Chương 5: Thiết kế hệ thống 5.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 5.1.1. Thiết kế các trường 5.1.2. Xác định quy mô file và không gian lưu trữ cần thiết 5.2. Thiết kế đầu vào 5.2.1. Tổng quan về thiết kế đầu vào 5.2.2. Các điều khiển giao diện cho thiết kế đầu vào 5.2.3. Quy trình thiết kế đầu vào 5.3. Thiết kế đầu ra 5.3.1. Tổng quan về thiết kế đầu	H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do giảng viên trình bày Thảo luận nhóm: thiết kế giao diện cho một HTTT mẫu Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu: [1],[2] Ghi chép, chuẩn bị báo cáo Địa điểm học:	Bài tập nhóm: tiếp tục phát triển bài tập ở chương 2,3,4 Hình thức: nộp file lên địa chỉ email

Buổi học/số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	ra 5.3.2. Cách thức thiết kế đầu ra		Giảng đường	
Tiết 27-30	Chương 6. Xây dựng và triển khai hệ thống 6.1. Giai đoạn xây dựng 6.2. Giai đoạn triển khai	H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp Hình thức tổ chức dạy học: Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu: [1],[2] Ghi chép Địa điểm học: Giảng đường	Bài tập nhóm: tiếp tục phát triển bài tập ở chương 2,3,4,5

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Hồ Thị Phụng. Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống. Đại học Tây Nguyên.
[2] Nguyễn Văn Vy. Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin hiện đại, hướng cấu trúc – hướng đối tượng (2002), NXB thống kê, Hà Nội.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[3] Trần Thành Trai. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý (2014), NXB trẻ, HCM
[4] Kendall and Kendall. System Analysis and Design (2020, 5th edition). Prentice Hall
[5] Jeffrey A.Hoffer, Joey F. George and Joseph S. Valacich. Modern System Analysis and design (2023). Addison-Wesley

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.

Chuẩn bị thảo luận

Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

TT	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin	5	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 1 Tài liệu tham khảo [2], [3], [4], [5]
2	Chương 2. Phân tích và xác định yêu cầu	5	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 2 Tài liệu tham khảo [2], [3], [4], [5]
3	Chương 3. Phân tích hệ thống về chức năng	5	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 3 Tài liệu tham khảo [2], [3], [4], [5]
4	Chương 4. Phân tích hệ thống về dữ liệu	5	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 4

TT	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
			Tài liệu tham khảo [2], [3], [4], [5] Ôn lại bài cũ
5	Chương 5: Thiết kế hệ thống	5	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 5 Tài liệu tham khảo [2], [3], [4], [5] Ôn lại bài cũ
6	Chương 6. Xây dựng và triển khai hệ thống	5	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 6 Tài liệu tham khảo [2], [3], [4], [5] Ôn lại bài cũ

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Thực hiện theo Mục 8.4.1	H3 H4	5%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Thực hiện theo Mục 8.4.2	H1 H2	10%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Thực hiện theo Mục 8.4.3	H3 H4	15%
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Thực hiện theo Mục 8.4.4	H1 H2 H3 H4	70%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận					100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá	CDR học phần	Tỷ lệ
----------	-------------------------------	--------------	-------

Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Thực hiện theo Mục 8.4.3	H1 H2 H3 H4	100%
---	--------------------------	----------------------	------

8.4.4. Rubric kiểm tra định kì (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài kiểm tra nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H4	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1-H4	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài thực hành/ kiểm tra thực hành cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	

			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H1, H2, H3	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H1-H3	40%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm	H1 – H3	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1 – H3	20%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.5. Rubric đánh giá thi thực hành (đánh giá kết thúc học phần)

Phương pháp đánh giá: Phương pháp đánh giá sản phẩm

Công cụ đánh giá: File bài thi nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung	Yếu	

					bình		
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H2	20%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề	H3	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kỹ năng tổng hợp kiến thức	H3, H4	30%	Kết hợp thành thạo, tối ưu các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học nhưng vẫn còn lỗi	Không có khả năng kết hợp nội dung giữa các bài học	
Kết quả bài thực hành	H4	20%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng	

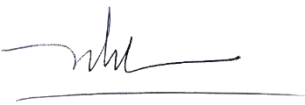
				trên 70%	trên 50%	dưới 50%	
--	--	--	--	----------	----------	----------	--

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 20 tháng 04 năm 2025
Người biên soạn



TS. Hồ Thị Phụng